Betriebshandbuch

Betriebshandbuch der Webseite und des Mailservers

Für die Betreuung: Server einrichten, Mailserver, Updates, Einstellungen, Datensicherung, Störungen, Wartung

Webseite: https://foerderverein-kf-jf-kreuzau.de
Quellcode: https://github.com/brami/FKJF
Server: vServer mit Debian 13, Admin-Benutzer `fkjs`
Stand: 13. November 2026

Die wichtigsten Befehle (auf dem Server, als fkjs)

`sudo fv-web-update`	neue Version von GitHub (`main`) installieren
`sudo fv-web-update --zurueck`	vorige Version wieder aktivieren
`sudo fv-web-update --status`	installierte Versionen anzeigen
`sudo fv-web-backup`	Datensicherung sofort ausführen
`sudo fv-web-restore -t`	Wiederherstellungstest (ändert nichts)
`sudo fv-manage <befehl>`	Befehle der Anwendung (siehe Abschnitt 9)
`systemctl status fv-web`	läuft die Webseite?
`journalctl -u fv-web -e`	Protokoll der Webseite
`sudo fv-mail status`	Mailserver: Dienste, Warteschlange, Zertifikat
`sudo fv-mail dns`	Mailserver: DNS-Einträge anzeigen und prüfen

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick **2**
1.1 Aufbau . . . 2
1.2 Dienste . . . 3
1.3 Verzeichnisse und Dateien . . . 3
1.4 Konten . . . 4

2 Server einrichten **4**
2.1 Einstellungsdatei . . . 4
2.2 Voraussetzungen . . . 5
2.3 Ablauf . . . 5

3 Mailserver einrichten – Schritt für Schritt **5**
3.1 Vorbereitung (einige Tage vorher) . . . 6
3.2 DNS für den Mailserver-Namen . . . 6
3.3 Einrichtungsskript . . . 6
3.4 DNS-Einträge für Mail . . . 7
3.5 Testen vor der Umstellung . . . 8
3.6 Umstellung . . . 8
3.7 Nach zwei bis vier Wochen . . . 8
3.8 Weitere Domains (z. B. mit Umlaut oder Kurzform) . . . 9
3.9 Was der Mailserver selbst erledigt . . . 9

4 Was automatisch läuft **10**

5 Neue Version einspielen **10**
5.1 Normaler Weg . . . 10
5.2 Weitere Möglichkeiten . . . 10
5.3 Python-Pakete und Django . . . 11

6 Einstellungen **11**
6.1 Fremden Mailserver eintragen (ohne -M) . . . 12
6.2 Domain wechseln . . . 12

7 Datensicherung **12**
7.1 Was, wann, wohin . . . 12
7.2 Wiederherstellen . . . 13
7.3 Neuer Server nach Totalausfall . . . 13

8 Überwachung und Störungen **14**
8.1 Zustand prüfen . . . 14
8.2 Protokolle . . . 14
8.3 Häufige Störungen . . . 14

9 Verwaltungsaufgaben **15**
9.1 Administrator-Konto der Webseite . . . 15
9.2 Stufen und Einstellungen der Webseite . . . 16
9.3 Zwei-Faktor-Anmeldung zurücksetzen . . . 16
9.4 Gelöschte Seite zurückholen . . . 16
9.5 Person ohne E-Mail-Versand einladen . . . 16
9.6 Mailserver . . . 16

10 Wartungsplan **17**

1 Überblick

1.1 Aufbau

Die Webseite ist eine eigene Anwendung auf Basis von Django. Sie läuft allein auf einem vServer, ausschließlich mit Paketen aus Debian (kein Docker). Den Quellcode holt der Server selbst von GitHub. Auf demselben Server läuft der Mailserver des Vereins; Adressen, Postfächer und Verteiler pflegt der Vorstand in der Webseite.

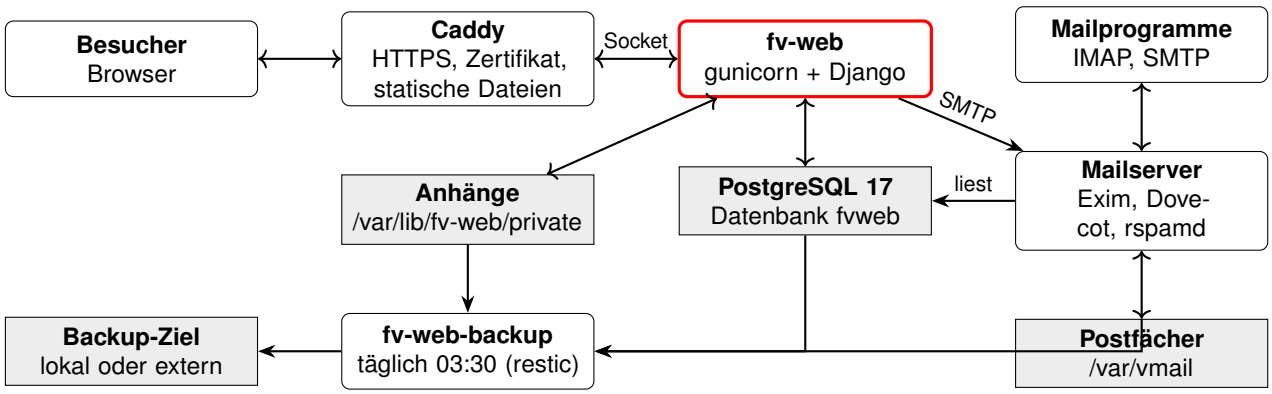


Abbildung 1: Bestandteile auf dem Server

1.2 Dienste

Dienst	Aufgabe
`fv-web.service`	die Webseite (gunicorn, 3 Prozesse, Socket `/run/fv-web/gunicorn.sock`)
`fv-web-newsletter.service`	verschickt Newsletter; startet, stoppt und startet neu zusammen mit fv-web
`caddy.service`	HTTPS, Zertifikat von Let's Encrypt (automatisch), statische Dateien
`postgresql.service`	Datenbank
`fv-web-backup.timer`	tägliche Sicherung gegen 03:30
`unattended-upgrades`	automatische Sicherheitsupdates von Debian
`fail2ban, ufw`	Schutz gegen falsche Passwörter (SSH, Mail), Firewall
`exim4.service`	Mailserver: empfängt (Port 25) und verschickt Mails, nimmt Mails der Mailprogramme an (465, 587)
`dovecot.service`	Postfächer: IMAP (993), eigene Filterregeln (4190), Speichergrenze
`rspamd.service, redis`	Spam, Greylisting, unzulässige Anhänge
`unbound.service`	eigener DNS-Resolver mit DNSSEC-Prüfung
`fv-mail-sync.timer`	alle 5 Minuten: Abwesenheitsnotizen, Archiv-Rechte, Belegung, Plus-Adressen mit der Webseite abgleichen
`fv-mail-taeglich.timer`	täglich 04:15: Erinnerungen und Löschungen gesperrter Postfächer
`certbot.timer`	verlängert das Zertifikat für `mail.<domain>`

1.3 Verzeichnisse und Dateien

Pfad	Inhalt
`/srv/fv-web/releases/`	installierte Versionen (die letzten drei)
`/srv/fv-web/current`	Verweis auf die aktive Version
`/etc/fv-web/env`	Einstellungen der Anwendung (Abschnitt 6)
`/etc/fv-web/deploy.env`	Repository, Standard-Branch, Domain (nur root)
`/etc/fv-web/backup.env`	Datensicherung inkl. **Passwort** (nur root)
`/var/lib/fv-web/private`	Anhänge und Bilder (nur für die Anwendung lesbar)
`/var/lib/fv-web/static`	CSS, JavaScript, Editor (liefert Caddy aus)
`/var/lib/fv-web/mails`	E-Mails als Dateien, solange kein Mailserver eingetragen ist
`/var/lib/fv-web/wartung`	Wartungsseite (schreibt `fv-web-update`)
`/var/backups/fv-web`	Datenbank-Dumps der letzten 7 Tage
`/var/log/fv-web-update.log`	Protokoll aller Updates
`/var/log/caddy/fv-web.log`	Zugriffe auf die Webseite
`/etc/caddy/Caddyfile`	wird von `fv-web-update` geschrieben – nicht von Hand ändern
`/var/vmail/konten/<nr>`	Postfach des Kontos Nummer `<nr>` (Maildir)
`/var/vmail/archiv`	Archive der Verteiler
`/etc/fv-mail/mail.env`	Mailserver: Rechnername, DKIM-Selektor, Geheimnisse (nur root)
`/etc/fv-mail/dkim, /tls`	DKIM-Schlüssel, Zertifikat für `mail.<domain>`
`/etc/fv-mail/aliases`	Ziel für postmaster@, abuse@, root@ (die Betreuung)
`/etc/exim4/exim4.conf, /etc/dovecot/dovecot.conf, /etc/rspamd/local.d/`	schreibt das Einrichtungsskript – nicht von Hand ändern
`/var/log/exim4/mainlog`	alle Mails (ohne Betreff), 14 Tage

1.4 Konten

`fkjs` (Linux)
Admin-Benutzer des Servers; Anmeldung nur per SSH-Schlüssel, `sudo` ohne Passwort. Anmeldung als root und mit Passwort ist abgeschaltet.

`fvweb` (Linux und PostgreSQL)
Dienstbenutzer der Anwendung; Datenbankzugriff nur lokal über den Socket, ohne Passwort.

`dovecot`, `Debian-exim` (PostgreSQL)
Rollen des Mailservers; dürfen nur die für sie bestimmten Sichten lesen (Adressen, Verteiler, Passwort-Hashes), nichts schreiben. Die Leserechte vergibt `fv-web-update` bei jeder Installation neu.

`vmail` (Linux)
Besitzer aller Postfächer.

`fv-archiv@<domain>`
internes Postfach für die Archive der Verteiler; keine Anmeldung möglich.

Administrator der Webseite
Konto der Webseite mit vollen Rechten (*Superuser*); sieht zusätzlich *Stufen* und *Einstellungen der Webseite*. Anlegen siehe Abschnitt 9.

2 Server einrichten

Das Skript `deploy/setup-server-fv-web.sh` läuft auf dem eigenen Rechner und richtet den Server per SSH ein. Es kann beliebig oft erneut laufen; jeder Schritt prüft, ob er schon erledigt ist. `-h` zeigt alle Optionen.

2.1 Einstellungsdatei

Alle dauerhaften Einstellungen eines Servers – Server, Domain, www, Mailserver, Betreuungsadresse, Backup-Ziel, Admin-Benutzer, SSH-Port – stehen in einer **Einstellungsdatei** auf dem eigenen Rechner, z. B. `kreuzau.env`. Das Skript liest sie mit `-f`, übernimmt Änderungen aus den übrigen Optionen und schreibt sie zurück; geänderte Werte zeigt es an. Spätere Aufrufe brauchen dann nur noch `-f` und das, was diesmal anders sein soll. So geht keine Einstellung verloren, und jeder Aufruf richtet den Server gleich ein.

```
SERVER="203.0.113.10"
DOMAIN="foerderverein-kf-jf-kreuzau.de"
WITH_WWW="1"
WITH_MAIL="1"
MAIL_HOST=""                        (leer: mail.<domain>)
POSTMASTER="betreuung@example.org"
BACKUP_REPO="sftp://u12345@u12345.your-storagebox.de:23/fv-web"
...
```

- Gespeichert werden `-H -d -A -W -M -X -P -e -B -R -u -n -t -p -S`. Einmalige Optionen (`-c -U -N -L -r -a -m -y`) nicht.
- Etwas abschalten (z. B. www): in der Datei auf `0` setzen.
- Die Datei enthält keine Passwörter. Sie gehört zu den Unterlagen der Betreuung (Passwortsafe oder Projektablage), nicht ins öffentliche Repository.
- Auch ohne Datei entfernt das Skript ein eingerichtetes www nicht, nur weil `-W` fehlt.

2.2 Voraussetzungen

- vServer mit frischem Debian 13, Anmeldung als root mit SSH-Schlüssel.
- DNS: A-Eintrag (und ggf. AAAA) der Domain zeigt auf den Server; für `-W` auch `www`.
- Auf dem eigenen Rechner: `bash`, `ssh`; das Skript allein genügt (das Repository ist nur für `-L` nötig).

2.3 Ablauf

1. **Nur prüfen** (ändert nichts): SSH, belegte Ports 80/443, DNS.

```
./setup-server-fv-web.sh -f kreuzau.env -H 203.0.113.10 -d foerderverein-kf-jf-kreuzau.de -W -c
```

2. **Erstinstallation** mit Administrator-Konto der Webseite und externem Backup-Ziel; legt `kreuzau.env` an:

```
./setup-server-fv-web.sh -f kreuzau.env -H 203.0.113.10 -d foerderverein-kf-jf-kreuzau.de -W \
    -n fv-web -a michael.bramer -m adresse@example.org \
    -B sftp://u12345@u12345.your-storagebox.de:23/fv-web
```

   Das Skript aktualisiert das System, legt `fkjs` an (übernimmt die SSH-Schlüssel von root), richtet Firewall, fail2ban, PostgreSQL, Caddy, Dienste und Sicherung ein, testet die Anmeldung als `fkjs` und härtet erst danach SSH. Dann holt der Server die Anwendung von GitHub und installiert sie.
3. **Ausgaben beachten:**
   - den **Link zum Setzen des Passworts** für das Administrator-Konto (7 Tage gültig),
   - den **öffentlichen Backup-Schlüssel**: bei der Storage-Box als erlaubten Schlüssel eintragen, sonst schlägt die Sicherung fehl,
   - bei privatem Repository den **Deploy-Schlüssel**: bei GitHub unter *Settings* → *Deploy keys* eintragen (ohne Schreibrecht), dann erneut mit `-U` aufrufen.
4. **Passwort der Datensicherung sichern** – siehe Hinweis in Abschnitt 7.
5. Mit dem Link Passwort setzen, anmelden, Zwei-Faktor-Anmeldung einrichten.
6. In der Verwaltung unter *Einstellungen der Webseite* die *Weitere Antwortadresse* (Vorstand) eintragen; *Stufen* prüfen.
7. **Mailserver** einrichten: Abschnitt 3.
8. Vorstandsmitglieder in der Verwaltung anlegen und einladen (siehe Vorstandsanleitung). Solange kein Mailserver eingetragen ist, zeigt die Verwaltung den Einladungslink an; er muss dann selbst weitergegeben werden.

Protokolle der Einrichtung: lokal `logs/setup-<server>-<zeit>.log` neben dem Skript, auf dem Server `/var/log/fv-web-setup/`.

3 Mailserver einrichten – Schritt für Schritt

Den Mailserver richtet das Einrichtungsskript mit `-M` ein. Einiges lässt sich aber nur **von Hand** erledigen: Einträge im DNS (bei SchlundTech), der Reverse-DNS-Eintrag beim Server-Anbieter und die Tests. Diese Schritte stehen hier in der richtigen Reihenfolge, zum Abhaken. In den Beispielen steht `foerderverein-kf-jf-kreuzau.de` für die Domain, `203.0.113.10` und `2001:db8::10` für die Adressen des Servers.

> **Reihenfolge ist wichtig**
>
> Der **MX-Eintrag** (Schritt 19) wird als *letzter* umgestellt. Bis dahin kommen Mails von außen weiter beim bisherigen Anbieter an, und alles andere lässt sich in Ruhe einrichten und testen. Gibt es noch keinen

bisherigen Anbieter, kann der MX gleich mit den übrigen Einträgen gesetzt werden.

3.1 Vorbereitung (einige Tage vorher)

1. ☐ **TTL senken.** Bei SchlundTech in der Zone der Domain die TTL des bestehenden MX-Eintrags auf 300 (5 Minuten) setzen. Danach mindestens so lange warten wie die *alte* TTL (meist einen Tag). Dann wirkt die spätere Umstellung schnell, und ein Zurück ist schnell möglich.
2. ☐ **Port 25 beim Server-Anbieter.** Manche Anbieter sperren ausgehende Verbindungen auf Port 25 bei neuen Servern. Das Skript prüft das und warnt; im Zweifel vorher im Kundenmenü nachsehen oder beim Support freischalten lassen.
3. ☐ **Reverse-DNS (PTR) beim Server-Anbieter** setzen, im Kundenmenü des Servers (nicht bei SchlundTech):

   ```
   203.0.113.10    →  mail.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de
   2001:db8::10    →  mail.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de   (falls der Server IPv6 hat)
   ```

   Ohne passenden PTR landen Mails bei großen Anbietern im Spam oder werden abgewiesen. Lässt sich für IPv6 kein PTR setzen, verschickt der Mailserver automatisch nur über IPv4.
4. ☐ **Adresse der Betreuung festlegen**, an die postmaster@, abuse@ und root@ gehen (eine Adresse *außerhalb* der eigenen Domain, damit Meldungen auch bei einer Störung des Mailservers ankommen).

3.2 DNS für den Mailserver-Namen

5. ☐ **Neue Einträge bei SchlundTech** (*Domains → DNS-Einstellungen bzw. Zone bearbeiten*):

   ```
   mail.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de.     A      203.0.113.10
   mail.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de.     AAAA   2001:db8::10     (nur mit IPv6 und PTR)
   mta-sts.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de.  A      203.0.113.10
   ```

   Die bestehenden Einträge der Webseite und den MX **noch nicht** ändern.
6. ☐ **Prüfen**, ob die Einträge sichtbar sind (auf dem eigenen Rechner):

   ```
   dig +short A mail.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de @1.1.1.1
   dig +short -x 203.0.113.10 @1.1.1.1
   ```

   Beide müssen das Erwartete zeigen, bevor es weitergeht.

3.3 Einrichtungsskript

7. ☐ **Skript mit `-M` aufrufen.** Auf einem schon eingerichteten Server einmal *ohne* `-U`, damit auch die Datensicherung die Postfächer aufnimmt. `-M` und `-P` landen in der Einstellungsdatei; danach genügt `-f kreuzau.env -U`.

   ```
   ./setup-server-fv-web.sh -f kreuzau.env -M -P betreuung@example.org
   ```

   Das Skript installiert Exim, Dovecot, rspamd, Redis, unbound und certbot, holt das Zertifikat für `mail.<domain>`, erzeugt den DKIM-Schlüssel, öffnet die Ports 25, 465, 587, 993 und 4190, stellt die Webseite auf den eigenen Mailserver um und gibt am Ende die nötigen DNS-Einträge aus.
8. ☐ **Ausgaben beachten:**

- *WARNUNG: PTR . . .* – Reverse-DNS stimmt noch nicht (Schritt 3).
- *WARNUNG: Ausgehender Port 25 scheint gesperrt* – Anbieter fragen.
- *HINWEIS: . . . zeigt noch nicht auf . . . – kein Zertifikat* – dann gilt vorläufig ein selbst signiertes Zertifikat; nach dem DNS-Eintrag das Skript noch einmal mit `-f kreuzau.env -U` aufrufen.
- *FEHLER: Dovecot-Konfiguration ungültig* – die bisherige bleibt aktiv; Meldung notieren und an die Entwicklung geben (`sudo doveconf -n -c /etc/dovecot/dovecot.conf.neu`).

3.4 DNS-Einträge für Mail

9. ☐ **Einträge anzeigen** (auf dem Server):

```
sudo fv-mail dns
```

Die Ausgabe enthält alle Einträge mit den richtigen Werten, insbesondere den DKIM-Schlüssel. Sie sieht etwa so aus:

```
foerderverein-kf-jf-kreuzau.de.              TXT  "v=spf1 mx -all"
mail.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de.         TXT  "v=spf1 a -all"
fv2026._domainkey.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de.  TXT  "v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjAN..."
_dmarc.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de.       TXT  "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:postmaster@..."
_mta-sts.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de.     TXT  "v=STSv1; id=20261113120000"
_smtp._tls.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de.   TXT  "v=TLSRPTv1; rua=mailto:postmaster@..."
_submissions._tcp.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de.  SRV  0 1 465 mail.foerderverein-kf-jf-
    kreuzau.de.
_imaps._tcp.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de.        SRV  0 1 993 mail.foerderverein-kf-jf-
    kreuzau.de.
```

10. ☐ **Bei SchlundTech eintragen** – alle TXT- und SRV-Einträge aus der Ausgabe, **außer dem MX**. Hinweise:
    - **SPF:** Gibt es schon einen TXT-Eintrag `v=spf1 ...` für die Domain (vom bisherigen Anbieter), diesen *ersetzen*, nicht einen zweiten anlegen. Bis zur Umstellung des MX darf der alte Anbieter noch darin stehen, z. B. `v=spf1 mx a:mail.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de include:<alter-anbieter> -all`; nach der Umstellung auf `v=spf1 mx -all` kürzen.
    - **DKIM:** Der Wert ist länger als 255 Zeichen. Die Ausgabe teilt ihn in mehrere Teile in Anführungszeichen; SchlundTech nimmt den ganzen Wert meist auch am Stück. Name: `fv2026._domainkey` (Selektor laut Ausgabe).
    - **DMARC** zunächst mit `p=none`: Es wird nur berichtet, nichts abgewiesen. Verschärfen nach einigen Wochen (Schritt 24).
    - **SRV-Einträge** helfen Mailprogrammen bei der Einrichtung. Die Einträge mit Ziel `.` (Punkt) sagen „gibt es nicht“ (kein unverschlüsseltes IMAP, kein POP3) und sind optional.
    - **TLSA** nur eintragen, wenn DNSSEC eingeschaltet ist (nächster Schritt).
11. ☐ **DNSSEC (empfohlen, aber freiwillig).** Bei SchlundTech für die Domain DNSSEC einschalten. Erst wenn `dig +dnssec foerderverein-kf-jf-kreuzau.de SOA` im Kopf `ad` zeigt, den TLSA-Eintrag aus `fv-mail dns` setzen:

```
_25._tcp.mail.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de.  TLSA  3 1 1 <wert aus fv-mail dns>
```

Der Wert bleibt bei Zertifikatsverlängerungen gleich (der Schlüssel wird weiterverwendet). Wird der Schlüssel doch einmal ausgetauscht, *zuerst* den neuen TLSA-Eintrag *zusätzlich* setzen und erst nach einem Tag den alten entfernen.

12. ☐ **Skript noch einmal** mit `-f kreuzau.env -U` aufrufen. Jetzt richtet es MTA-STS ein (`https://mta-sts.<domain>`) und holt ggf. das Zertifikat.

13. ☐ **Prüfen:**

```
sudo fv-mail dns       # unten: alle Zeilen "OK" außer MX (kommt später)
sudo fv-mail status    # alle Dienste "active", Zertifikat von Let's Encrypt
```

3.5 Testen vor der Umstellung

14. ☐ **Eigenes Postfach anlegen:** in der Verwaltung beim eigenen Konto eine Vereinsadresse eintragen und *Postfach* anhaken. Das Passwort ist das der Webseite (einmal neu anmelden, falls es noch im alten Format gespeichert ist).
15. ☐ **Mailprogramm einrichten:** Thunderbird findet die Einstellungen selbst (nur Adresse und Passwort eingeben); iPhone/Mac über das Profil unter *Konto* auf der Webseite. Sonst von Hand: IMAP `mail.<domain>`, Port 993, SSL/TLS; SMTP `mail.<domain>`, Port 465, SSL/TLS; Benutzername = vollständige Vereinsadresse.
16. ☐ **Senden testen:** vom neuen Postfach an eine Adresse bei Gmail oder GMX schreiben. Dort *Original anzeigen*: `SPF: PASS`, `DKIM: PASS`, `DMARC: PASS`. Zusätzlich eine Mail an die Adresse von https://www.mail-tester.com schicken; Ziel: 9/10 oder besser.
17. ☐ **Webseite testen:** in der Verwaltung eine Einladung an sich selbst schicken. Sie muss ankommen (Absender `webmaster@<domain>`).
18. ☐ **Empfang intern testen:** vom eigenen Postfach an einen Verteiler schreiben, in dem man selbst steht; Abwesenheitsnotiz auf der Webseite einschalten und von einem anderen Postfach anschreiben.

3.6 Umstellung

19. ☐ **MX umstellen** bei SchlundTech: den bisherigen MX-Eintrag ersetzen durch

```
foerderverein-kf-jf-kreuzau.de.   MX   10 mail.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de.
```

    Nach etwa der TTL (5 Minuten, siehe Schritt 1) kommen neue Mails auf dem eigenen Server an. Den alten Anbieter noch einige Tage weiter abrufen; dort können vereinzelt Mails eintreffen, die vor der Umstellung unterwegs waren.
20. ☐ **Empfang von außen testen:** von Gmail/GMX an die eigene Vereinsadresse schreiben. Wird die erste Mail eines neuen Absenders um einige Minuten verzögert, ist das das Greylisting – gewollt.
21. ☐ **Vorhandene Mails übernehmen** (falls es alte Postfächer im Maildir-Format gibt): Verzeichnis auf den Server kopieren und je Postfach einspielen. Vorhandene Mails im neuen Postfach bleiben erhalten.

```
scp -r alt-maildir/ fkjs@foerderverein-kf-jf-kreuzau.de:/tmp/vera
sudo fv-mail import /tmp/vera vera.vorstand@foerderverein-kf-jf-kreuzau.de
sudo rm -r /tmp/vera
```

22. ☐ **SPF kürzen** auf `v=spf1 mx -all`, sobald der alte Anbieter nichts mehr für die Domain verschickt.
23. ☐ **Mitglieder informieren** (Anleitung für Mitglieder): neue Einstellungen der Mailprogramme, Passwort = Passwort der Webseite.

3.7 Nach zwei bis vier Wochen

24. ☐ **DMARC-Berichte ansehen**, die an postmaster@ gehen (XML in ZIP-Anhängen; z. B. mit einem kostenlosen Online-Auswerter lesbar). Stammen alle Mails der Domain vom eigenen Server und bestehen sie SPF und DKIM, DMARC verschärfen:

```
_dmarc.foerderverein-kf-jf-kreuzau.de.  TXT  "v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:
    postmaster@foerderverein-kf-jf-kreuzau.de"
```

Nach weiteren Wochen ohne Auffälligkeiten ggf. `p=reject`.

25. ☐ **MTA-STS scharf schalten:** auf dem Server in `/etc/fv-mail/mail.env` `MTA_STS_MODE="enforce"` setzen, dann das Skript mit `-f kreuzau.env -U`. Es erneuert Richtlinie und Kennung; den neuen `_mta-sts`-Eintrag aus `sudo fv-mail dns` bei SchlundTech übernehmen.
26. ☐ **TTL zurück** auf `3600` für den MX-Eintrag.
27. ☐ **Reputation prüfen:** https://www.spamhaus.org/lookup/ und https://mxtoolbox.com/blacklists.aspx für die IP-Adresse des Servers.

3.8 Weitere Domains (z. B. mit Umlaut oder Kurzform)

Neben der Hauptdomain kann der Verein weitere Domains besitzen, z. B. `förderverein-kf-jf-kreuzau.de` oder eine Kurzform wie `fv-kf-jf-kreuzau.de`. Jede weitere Domain

- leitet die Webseite auf die Hauptdomain um (mit `-W` auch `www.`),
- nimmt Mails an *alle* Adressen an, die es unter der Hauptdomain gibt: `vera@fv-kf-jf-kreuzau.de` landet im selben Postfach wie `vera@foerderverein-kf-jf-kreuzau.de`; ebenso Aliase, Verteiler, Sperren und Plus-Adressen,
- kann auch zum *Senden* verwendet werden: Wer `vera@foerderverein-...` verwenden darf, darf auch `vera@fv-kf-jf-kreuzau.de` als Absender eintragen (im Mailprogramm als weitere Identität). Die Mails werden ebenso mit DKIM signiert. Üblich bleibt die Hauptdomain; bei Domains mit Umlaut wird vom Senden abgeraten, weil manche Empfänger solche Adressen nicht verarbeiten.

Domains mit Umlaut schreibt das Skript selbst in die technische Form (Punycode) um, z. B. `xn-frderverein-kf-jf-kreuzau-` so steht sie auch in der Einstellungsdatei und wird so bei SchlundTech angezeigt.

1. ☐ Domain bei SchlundTech registrieren bzw. auf den Verein übertragen.
2. ☐ In ihrer Zone den A-Eintrag (und mit `-W www`) auf den Server setzen.
3. ☐ Skript mit der Domain aufrufen (mehrere `-A` möglich, werden in der Einstellungsdatei ergänzt):

```
./setup-server-fv-web.sh -f kreuzau.env -U -A förderverein-kf-jf-kreuzau.de -A fv-kf-jf-kreuzau.
    de
```

4. ☐ `sudo fv-mail dns` zeigt je weiterer Domain die Mail-Einträge: `MX` auf `mail.<hauptdomain>`, `SPF "v=spf1 mx -all"`, den DKIM-Eintrag (derselbe Wert wie bei der Hauptdomain, gleicher Selektor) und `DMARC` zunächst mit `p=none`. Eintragen und mit `sudo fv-mail dns` prüfen. DMARC später wie bei der Hauptdomain verschärfen (Schritt 24).

Entfernen: Domain in der Einstellungsdatei aus `ZUSATZ_DOMAINS` löschen und das Skript mit `-f kreuzau.env -U` aufrufen; danach die DNS-Einträge löschen.

3.9 Was der Mailserver selbst erledigt

- Adressen, Aliase, Verteiler, gesperrte Adressen und Plus-Adressen liest er direkt aus der Datenbank – Änderungen in der Webseite wirken sofort.
- Abwesenheitsnotizen, Rechte auf die Archive, die Belegung der Postfächer und neu benutzte Plus-Adressen gleicht `fv-mail-sync` alle 5 Minuten ab.
- Postfächer ausgeschiedener Personen: Erinnerung 14 Tage vor der Löschung, Löschung 90 Tage nach der Sperre (`fv-mail-taeglich`). Die Adresse bleibt danach 12 Monate gesperrt.

- Papierkorb und Spam-Ordner werden nach 90 Tagen geleert. Ab 90 % und 95 % Belegung bekommt die Person eine Hinweis-Mail; volle Postfächer nehmen nichts mehr an.
- Verschiebt jemand eine Mail in den Spam-Ordner (oder heraus), lernt rspamd daraus.

4 Was automatisch läuft

Sicherheitsupdates von Debian
täglich durch `unattended-upgrades`, auch für PostgreSQL, Caddy und den Mailserver. Der Server startet dabei **nicht** von selbst neu (siehe Wartungsplan, Abschnitt 10).

Datensicherung
täglich gegen 03:30, sonntags mit Prüfung eines Teils der gesicherten Daten.

Zertifikate
Caddy holt und verlängert das Zertifikat der Webseite selbst, `certbot.timer` das des Mailservers.

Mailserver
Abgleich mit der Webseite alle 5 Minuten, Löschfristen täglich (Abschnitt 3).

Neustart bei Absturz
Die Dienste starten nach einem Fehler automatisch neu.

Nicht automatisch: neue Versionen der Anwendung, Updates der Python-Pakete (Django usw.) und Neustarts nach Kernel-Updates.

5 Neue Version einspielen

5.1 Normaler Weg

1. Änderung als Pull Request auf GitHub; die automatischen Tests (SQLite, PostgreSQL, Installationsskript) müssen grün sein.
2. Pull Request in `main` übernehmen.
3. Auf dem Server einspielen:

```
ssh fkjs@foerderverein-kf-jf-kreuzau.de sudo fv-web-update
```

`fv-web-update` holt den Stand, baut eine eigene Python-Umgebung, prüft die Konfiguration, **sichert die Datenbank**, migriert sie, vergibt die Leserechte für den Mailserver, sammelt die statischen Dateien, schaltet um und prüft, ob die Webseite antwortet (`/gesund/`). Startet die neue Version nicht, wird automatisch die vorige wieder aktiviert. Die Webseite ist dabei nur wenige Sekunden nicht erreichbar; in dieser Zeit (und bei jedem Ausfall der Anwendung) zeigt Caddy eine Wartungsseite, die sich alle 30 Sekunden selbst neu lädt. Der Mailserver läuft während des Updates weiter.

Änderungen an der Konfiguration des Mailservers (neue Fassung des Einrichtungsskripts) werden mit `./setup-server-fv-web.sh -f kreuzau.env -U` eingespielt.

5.2 Weitere Möglichkeiten

`sudo fv-web-update <branch|tag|commit>`	bestimmten Stand installieren, z. B. zum Testen eines Branches
`sudo fv-web-update -f`	neu installieren, auch wenn der Stand schon aktiv ist
`sudo fv-web-update --zurueck`	vorige Version aktivieren
`sudo fv-web-update --status`	aktive und installierte Versionen
`sudo fv-web-update --pruefen`	Zugriff auf das Repository testen

Vom eigenen Rechner aus geht es auch mit dem Einrichtungsskript: `-U` spielt nur die Anwendung ein; `-U -L` lädt den Stand des lokalen Repositorys hoch (z. B. noch nicht gepushte Commits).

> **Zurück heißt nicht: Datenbank zurück**
>
> `--zurueck` und das automatische Zurückschalten nehmen Änderungen an der Datenbank (Migrationen) *nicht* zurück. Bei Updates mit Datenbankänderungen ist im Notfall die Sicherung vor dem Update der Weg zurück (Abschnitt 7).

5.3 Python-Pakete und Django

Die Versionen aller Pakete stehen fest in `requirements.txt`. Updates (z. B. Sicherheitsupdates von Django) laufen wie jede Änderung: Versionsnummer im Pull Request erhöhen, Tests abwarten, übernehmen, `fv-web-update`. Django 6.1 erhält Sicherheitsupdates bis Dezember 2027; der Umstieg auf die Langzeitversion 6.2 (April 2027, Unterstützung bis April 2030) ist einzuplanen.

6 Einstellungen

Die Einstellungen stehen in `/etc/fv-web/env` (eine Zeile `NAME=wert`). Nach einer Änderung:

```
sudo systemctl restart fv-web      # startet den Newsletter-Dienst mit neu
```

Variable	Bedeutung
`FV_SECRET_KEY`	Geheimer Schlüssel; nicht weitergeben. Ändern meldet alle ab und macht offene Einladungslinks ungültig.
`FV_MAIL`	`datei` (Mails nur als Dateien in `/var/lib/fv-web/mails`) oder `smtp`
`FV_SMTP_HOST, _PORT, _USER, _PASSWORD`	Zugang zum Mailserver; mit eigenem Mailserver `127.0.0.1`, Port 25, ohne Benutzer (setzt `-M`)
`FV_SMTP_TLS`	`starttls` (Port 587), `ssl` (Port 465) oder `aus`
`FV_MAIL_ABSENDER`	Absenderadresse, z. B. `webmaster@foerderverein-kf-jf-kreuzau.de`; den Namen ergänzt die Webseite
`FV_MAIL_DOMAIN, FV_MAIL_SERVER`	Domain der Vereinsadressen und Name des Mailservers (setzt `-M`)
`FV_MAIL_QUOTA_GB`	Speichergrenze je Postfach in GB (5); nach Änderung Skript mit `-U`
`FV_MAIL_LOESCHFRIST_TAGE, _VORWARNUNG_TAGE, _SPERRFRIST_TAGE`	Löschung gesperrter Postfächer (90), Erinnerung vorher (14), Sperre der Adresse (365)
`FV_ADMINS`	Adressen (durch Komma getrennt), die bei Programmfehlern eine Fehlermail mit Details erhalten (nur mit `smtp`). Die Mails können personenbezogene Daten enthalten: nur die Betreuung eintragen.
`FV_ADMINS_BETREFF`	Betreff-Anfang dieser Fehlermails zum Filtern, z. B. `"[foerderverein-kf-jf-kreuzau.de]"`. Mit Leerzeichen in Anführungszeichen setzen.
`FV_ADMIN_PFAD`	Pfad der Verwaltung, Standard `verwaltung/`
`FV_NEWSLETTER_PAUSE`	Sekunden zwischen Probe und Versand an alle (300)
`FV_NEWSLETTER_ABSTAND`	Sekunden zwischen zwei Newsletter-Mails (3)
`FV_NEWSLETTER_MAX_ANHANG_MB`	Größe, bis zu der Anhänge mitgehen (8)
`FV_ZWEI_FAKTOR_PFLICHT`	`1`: Zwei-Faktor für Bearbeitende Pflicht (Standard; nicht abschalten)
`FV_LOG_LEVEL`	Ausführlichkeit des Protokolls, Standard `INFO`
`FV_ALLOWED_HOSTS, FV_BASIS_URL, FV_CSRF_TRUSTED_ORIGINS`	setzt das Skript aus der Domain – nicht von Hand ändern
`FV_DB_*, FV_*_ROOT, FV_MAIL_DATEIEN`	setzt das Skript – nicht ändern

6.1 Fremden Mailserver eintragen (ohne -M)

Nur falls die Webseite *ohne* eigenen Mailserver über einen Anbieter verschicken soll:

```
sudo nano /etc/fv-web/env
#   FV_MAIL=smtp
#   FV_SMTP_HOST=mail.example.org
#   FV_SMTP_PORT=587
#   FV_SMTP_USER=webmaster@foerderverein-kf-jf-kreuzau.de
#   FV_SMTP_PASSWORD=...
#   FV_SMTP_TLS=starttls
sudo systemctl restart fv-web
```

Danach in der Verwaltung eine Einladung an sich selbst senden und prüfen, ob sie ankommt. Für die Zustellung müssen SPF, DKIM und DMARC der Domain zum Mailserver passen.

6.2 Domain wechseln

Neue Domain im DNS eintragen und das Skript mit der neuen Domain und `-U` aufrufen. Es setzt die domainabhängigen Einstellungen, schreibt Caddy neu und startet die Webseite neu. Angemeldete Personen müssen sich neu anmelden; bereits verschickte Einladungslinks zeigen noch auf die alte Adresse. Ein Wechsel der *Mail*-Domain betrifft alle Vereinsadressen und ist ein eigenes Vorhaben.

7 Datensicherung

7.1 Was, wann, wohin

- **Was:** Datenbank (als `pg_dump`), alle Anhänge (`/var/lib/fv-web/private`) und die Einstellungen (`/etc/fv-web`). Mit Mailserver zusätzlich alle Postfächer und Archive (`/var/vmail`), DKIM-Schlüssel und Einstellungen (`/etc/fv-mail`) und das Zertifikat (`/etc/letsencrypt`, wegen des Schlüssels für DANE).
- **Wann:** täglich gegen 03:30 und vor jedem Update; von Hand mit `sudo fv-web-backup`.
- **Wohin:** verschlüsselt mit restic nach `RESTIC_REPOSITORY` in `/etc/fv-web/backup.env`. Zusätzlich bleiben die Dumps der letzten 7 Tage unverschlüsselt in `/var/backups/fv-web`.
- **Aufbewahrung:** 30 tägliche und 12 monatliche Stände (`BACKUP_KEEP_DAYS`, `BACKUP_KEEP_MONTHS`).

Wichtig: Passwort der Sicherung außerhalb des Servers aufbewahren

Ohne `RESTIC_PASSWORD` aus `/etc/fv-web/backup.env` ist die Sicherung wertlos. Fällt der Server aus, ist auch diese Datei weg. Passwort und Backup-Ziel deshalb gleich nach der Einrichtung im Passwortsafe des Vereins ablegen:

```
sudo grep -E '^(RESTIC_PASSWORD|RESTIC_REPOSITORY)=' /etc/fv-web/backup.env
```

Liegt das Backup-Ziel auf dem Server selbst (Standard `/var/backups/fv-web-restic`), schützt es nur vor Bedienfehlern, nicht vor dem Ausfall des Servers. Ein externes Ziel, z. B. eine Storage-Box per SFTP, wird mit `-B` beim Einrichtungsskript gesetzt. Mit Mailserver wächst die Sicherung mit den Postfächern; Platz beim Ziel einplanen.

Überwachung: Mit `BACKUP_PING_URL` in `backup.env` meldet die Sicherung Start, Erfolg und Fehler an einen Überwachungsdienst (z. B. healthchecks.io), der eine E-Mail schickt, wenn eine Sicherung ausbleibt.

7.2 Wiederherstellen

`sudo fv-web-restore -l`	vorhandene Sicherungen anzeigen
`sudo fv-web-restore -t`	neuesten Stand in eine Test-Datenbank einspielen, Seiten und Anhänge zählen, wieder löschen – **ändert nichts**
`sudo fv-web-restore -r <stand> -E`	Datenbank und Anhänge durch den Stand **ersetzen** (Rückfrage; vorher automatische Sicherung)
`sudo fv-web-restore -r <stand> -d <datei>`	einzelne Dateien unter `/var/lib/fv-web/private` zurücklegen

`<stand>` ist die ID aus der Liste oder `latest`.

Einzelnes Postfach zurückholen (z. B. versehentlich gelöschte Mails): Postfach aus der Sicherung in ein Arbeitsverzeichnis holen und mit `fv-mail import` einspielen. Vorhandene Mails bleiben dabei erhalten.

```
sudo bash -c 'set -a; . /etc/fv-web/backup.env; restic -o sftp.args="-i /root/.ssh/fv-web-backup"
    restore <ID> --host fv-web --include /var/vmail/konten/<nr> --target /root/alt'
sudo fv-mail import /root/alt/var/vmail/konten/<nr>/Maildir <adresse>
```

7.3 Neuer Server nach Totalausfall

1. Neuen vServer mit Debian 13 bereitstellen, DNS auf die neue Adresse (Webseite *und* `mail.<domain>`, `mta-sts.<domain>`); PTR beim Anbieter neu setzen.
2. **Vor** dem Einrichtungsskript das gesicherte Passwort hinterlegen, damit das Skript kein neues erzeugt:

   ```
   ssh root@<neuer-server>
   install -d -m 750 /etc/fv-web
   ( umask 077; echo 'RESTIC_PASSWORD=<aus dem Passwortsafe>' > /etc/fv-web/backup.env )
   ```

3. Einrichtungsskript mit der Einstellungsdatei, aber vorerst mit `WITH_MAIL="0"` und neuer `SERVER`-Adresse. Den neuen öffentlichen Backup-Schlüssel bei der Storage-Box eintragen.
4. Sicherungen anzeigen und den letzten Stand **vor dem Ausfall** einspielen:

   ```
   sudo fv-web-restore -l
   sudo fv-web-restore -r <ID vom letzten Tag vor dem Ausfall> -E
   ```

   Nicht `latest` verwenden: Das Einrichtungsskript hat auf dem neuen Server bereits eine erste Sicherung der noch leeren Datenbank angelegt, und `latest` wäre dieser leere Stand. Die Liste zeigt Datum und Uhrzeit jedes Stands. Danach `sudo fv-web-update -f`: installiert die aktuelle Version erneut und vergibt dabei die Leserechte für den Mailserver wieder.
5. Einstellungen aus der Sicherung holen (`/etc/fv-web` und `/etc/fv-mail` sind darin enthalten) und von Hand in die neue `/etc/fv-web/env` übernehmen; danach `sudo systemctl restart fv-web`. Bei einem SFTP-Ziel:

   ```
   sudo bash -c 'set -a; . /etc/fv-web/backup.env; restic -o sftp.args="-i /root/.ssh/fv-web-
       backup" restore <ID> --host fv-web --include /etc/fv-web --include /etc/fv-mail --include /
       etc/letsencrypt --include /var/vmail --target /root/alt'
   sudo cat /root/alt/etc/fv-web/env
   ```

6. **Mailserver:** `/etc/fv-mail` (DKIM-Schlüssel, Geheimnisse) und `/etc/letsencrypt` aus `/root/alt` an ihren Platz kopieren, dann in der Einstellungsdatei wieder `WITH_MAIL="1"` setzen und das Skript mit `-f`

`kreuzau.env -U` aufrufen. So bleiben DKIM- und TLSA-Einträge im DNS gültig. Danach die Postfächer zurücklegen:

```
sudo rsync -a /root/alt/var/vmail/ /var/vmail/
sudo chown -R vmail:vmail /var/vmail
sudo doveadm force-resync -A '*'
sudo fv-mail sync
```

7. Anmelden und Stichproben prüfen: Seiten, Anhänge, Benutzer, ein Postfach im Mailprogramm, `sudo fv-mail dns`.

8 Überwachung und Störungen

8.1 Zustand prüfen

```
systemctl status fv-web fv-web-newsletter caddy postgresql
systemctl list-timers fv-web-backup.timer      # letzte und nächste Sicherung
curl -s https://foerderverein-kf-jf-kreuzau.de/gesund/   # antwortet "ok"
df -h /                                        # freier Plattenplatz
sudo fv-web-update --status
sudo fv-mail status                            # Mailserver
sudo exim -bp | head                           # Warteschlange (wartende Mails)
```

8.2 Protokolle

`journalctl -u fv-web -e`	Webseite: Fehler, Anfragen
`journalctl -u fv-web-newsletter -e`	Newsletter-Versand
`journalctl -u fv-web-backup -e`	Datensicherung
`journalctl -u caddy -e`	Zertifikat, Webserver
`sudo less /var/log/fv-web-update.log`	alle Updates
`sudo less /var/log/caddy/fv-web.log`	Zugriffe (JSON)
`sudo exigrep <adresse> /var/log/exim4/mainlog`	Weg aller Mails von/an eine Adresse
`sudo less /var/log/exim4/rejectlog`	abgewiesene Mails mit Grund
`journalctl -u dovecot -e`	Anmeldungen, Postfächer, Sieve
`journalctl -u rspamd -e`	Spamprüfung
`journalctl -u fv-mail-sync -e`	Abgleich mit der Webseite

Die Weboberfläche von rspamd (Statistik, Verlauf) ist nur über einen SSH-Tunnel erreichbar: `ssh -L 11334:127.0.0.1:11334 fkjs@<server>`, dann http://localhost:11334; Passwort: `sudo grep RSPAMD /etc/fv-mail/mail.env`.

8.3 Häufige Störungen

Webseite zeigt dauerhaft die Wartungsseite oder lädt nicht
`systemctl status fv-web`, `journalctl -u fv-web -n 50`. Nach einem fehlgeschlagenen Update: `sudo fv-web-update --status`, ggf. `--zurueck`. Läuft PostgreSQL?

Browser meldet Zertifikatsfehler
`journalctl -u caddy -n 50`. Meist zeigt der DNS-Eintrag nicht auf den Server oder Port 80 ist gesperrt.

Newsletter-Statusseite: „Der Versanddienst meldet sich nicht“
`systemctl status fv-web-newsletter`; `sudo systemctl restart fv-web`. Der Versand setzt danach an derselben Stelle fort.

E-Mails der Webseite kommen nicht an
Steht `FV_MAIL=smtp` in `/etc/fv-web/env`? Fehlermeldungen im Protokoll von fv-web bzw. im Newsletter-Protokoll der Webseite. Mit `FV_MAIL=datei` liegen die Mails in `/var/lib/fv-web/mails`. Mit eigenem Mailserver: `sudo exigrep <empfänger> /var/log/exim4/mainlog`.

Mails nach außen bleiben in der Warteschlange
`sudo exim -bp`; Grund: `sudo exim -Mvl <id>`. Häufig: Port 25 beim Anbieter gesperrt, oder der Empfänger lehnt wegen fehlendem PTR/SPF ab. Erneut versuchen: `sudo exim -qff`. Exim versucht es bis zu 4 Tage lang selbst.

Mails landen beim Empfänger im Spam
`sudo fv-mail dns` (alles OK?), PTR prüfen, IP-Adresse bei Spamhaus prüfen, Testmail an mail-tester.com.

Eine Mail wurde abgewiesen
`sudo grep <absender> /var/log/exim4/rejectlog`. Gründe: Spam-Punkte zu hoch, unzulässiger Anhang (z. B. `.exe`, Office mit Makros), Absender auf einer Sperrliste, Verteiler nur für Mitglieder, Postfach voll. Greylisting verzögert nur („bitte später erneut versuchen“).

Mailprogramm: Anmeldung schlägt fehl
Benutzername ist die vollständige Vereinsadresse, Passwort das der Webseite. Passwort einmal auf der Webseite anmelden bzw. neu setzen (altes Speicherformat). Konto aktiv und Postfach angehakt? Nach 10 Fehlversuchen sperrt fail2ban die Adresse für 10 Minuten (bei Wiederholung länger): `sudo fail2ban-client status dovecot`, entsperren mit `sudo fail2ban-client set dovecot unbanip <adresse>` (bzw. `exim`).

Abwesenheitsnotiz, Archiv oder Belegung aktualisieren sich nicht
`journalctl -u fv-mail-sync -n 30`; von Hand: `sudo fv-mail sync`.

Sicherung fehlgeschlagen
`journalctl -u fv-web-backup -n 30`. Häufig: Backup-Schlüssel nicht bei der Storage-Box eingetragen oder Ziel voll. Danach `sudo fv-web-backup` von Hand.

Platte voll
`df -h`, `sudo du -sh /var/lib/fv-web/* /var/backups/* /var/log/* /var/vmail/*`. Lokale Dumps nach 7 Tagen werden automatisch gelöscht; ein lokales restic-Ziel wächst mit. Die Belegung der Postfächer zeigt die Übersicht *Mail* der Webseite.

Anmeldung per SSH gesperrt
fail2ban sperrt eine Adresse nach 5 Fehlversuchen für eine Stunde. Über die Konsole des Anbieters: `sudo fail2ban-client set sshd unbanip <adresse>`.

9 Verwaltungsaufgaben

Befehle der Anwendung laufen auf dem Server über `sudo fv-manage <befehl>`.

9.1 Administrator-Konto der Webseite

```
sudo fv-manage vorstand_anlegen <benutzername> <e-mail> --admin
```

Legt das Konto an (oder ergänzt ein vorhandenes), ordnet es der höchsten Stufe mit Bearbeitungsrecht zu und gibt einen Link zum Setzen des Passworts aus (7 Tage gültig). Ohne `--admin` entsteht ein normales Vorstandskonto; mit `--stufe <name>` eine andere Stufe.

9.2 Stufen und Einstellungen der Webseite

Nur für Administratoren, in der Verwaltung:

- **Stufen**: Name, Rang (höher = mehr Rechte), *darf bearbeiten*. Eine Stufe mit zugeordneten Seiten lässt sich nicht löschen.
- **Einstellungen der Webseite**: Name, Slogan, Inhaber (Fußzeile), Ansprechpartner, Unterschrift unter E-Mails, weitere Antwortadresse für Newsletter.

9.3 Zwei-Faktor-Anmeldung zurücksetzen

Hat jemand das Smartphone verloren und keine Wiederherstellungscodes:

```
sudo fv-manage zwei_faktor_zuruecksetzen <benutzername oder e-mail>
```

Vorher sicherstellen, dass die Anfrage wirklich von der Person kommt (z. B. Rückruf). Personen mit Bearbeitungsrecht müssen die Zwei-Faktor-Anmeldung bei der nächsten Anmeldung neu einrichten.

9.4 Gelöschte Seite zurückholen

```
sudo fv-manage seite_wiederherstellen          # gelöschte Seiten mit Nummer
sudo fv-manage seite_wiederherstellen 42       # Seite 42 zurückholen
```

Titel, Datum, Sichtbarkeit und Text kommen aus dem Versionsverlauf. Die Dateien der Anhänge wurden beim Löschen entfernt; der Befehl nennt die fehlenden Dateien und den passenden `fv-web-restore`-Befehl. Dafür einen Stand *vor* dem Löschen wählen (`sudo fv-web-restore -l`). Danach denselben Befehl noch einmal aufrufen, er ergänzt die Anhänge.

9.5 Person ohne E-Mail-Versand einladen

Solange `FV_MAIL=datei` gilt, zeigt die Verwaltung beim Einladen den Link an. Er muss dann auf anderem Weg an die Person gehen.

9.6 Mailserver

Adressen, Postfächer, Aliase, Verteiler und Archive pflegt der Vorstand in der Webseite (Vorstandsanleitung). Für die Betreuung bleiben:

`sudo fv-mail import <maildir> <adresse>`	vorhandene Mails in ein Postfach übernehmen
`sudo fv-mail sync`	Abgleich sofort statt nach 5 Minuten
`sudo exim -Mrm <id>`	eine Mail aus der Warteschlange löschen
`sudo doveadm quota get -u <adresse>`	Belegung eines Postfachs
`sudo doveadm kick <adresse>`	alle Verbindungen einer Person trennen

Ein Postfach wird *nicht* von Hand gelöscht: Konto in der Webseite deaktivieren bzw. Postfach abhaken; Erinnerung und Löschung laufen dann nach den Fristen.

10 Wartungsplan

Wann	Was
monatlich	Neustart, damit Kernel- und Bibliotheksupdates wirksam werden: `sudo reboot` (Webseite und Mail etwa eine Minute weg; Mails von außen werden vom Absender später erneut zugestellt), danach `systemctl status fv-web` und `sudo fv-mail status`. Sicherung prüfen: `systemctl list-timers fv-web-backup.timer`, `journalctl -u fv-web-backup -n 5`. Sicherheitsmeldungen zu Django und den Paketen prüfen (https://www.djangoproject.com/weblog/); ggf. Update (Abschnitt 5). Mail: Warteschlange leer (`sudo exim -bpc`)? DMARC-Berichte an postmaster@ überfliegen.
vierteljährlich	Wiederherstellungstest: `sudo fv-web-restore -t`. Benutzerkonten mit dem Vorstand durchsehen: Ausgeschiedene deaktiviert? `sudo fv-mail dns`: alle Einträge OK? IP-Adresse auf Sperrlisten?
jährlich	Zugänge im Passwortsafe prüfen (Backup-Passwort, Storage-Box, GitHub, SSH-Schlüssel der Betreuung, SchlundTech, Kundenmenü des Servers). Plattenplatz und Größe der Sicherung prüfen (Postfächer wachsen).
Frühjahr 2027	Umstieg auf Django 6.2 LTS.